

## Clasa 11P1 · S17

Modulul I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de laborator tehnologic (LT)

### **Operațiile de întreținere ale compresorului. Grupul de preparare a aerului. Defecte ale instalațiilor pneumatice**

#### **Conținutul pachetului**

p. 2–6 Proiect de lecție nr. 15 (S17) (sursa: p. 71–75)

p. 7–9 Manual (ed. elev) – S17 · Întreținerea compresorului și a rețelei de aer comprimat (sursa: p. 65–67)

**LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI**

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

**PROIECT DE LECȚIE nr. 15 · S17****Întreținerea compresorului și a rețelei de aer comprimat****Date de identificare**

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Profesor</b>                            | prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Clasa / Calificarea</b>                 | a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Modulul</b>                             | I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (8 ore/săptămână: LT 3 h + IP 5 h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Unitatea de rezultate ale învățării</b> | URÎ 7. Realizarea operațiilor de întreținere și a reviziilor tehnice periodice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Unitatea de învățare (planificare)</b>  | UÎ 3 – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor; organizarea lucrărilor · planificată în S9–S20 (LT 36 h, IP 60 h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Conținutul (planificare)</b>            | 3.1. Lucrări de întreținere și reglare; SDV-uri și materiale necesare (importanța, obiectivele și mijloacele activității de întreținere, managementul întreținerii preventiv-planificate, lucrări executate de personalul care deservește utilajul și de personalul de întreținere); 3.2. Lucrări de întreținere ale instalațiilor hidraulice (agentul hidraulic, elemente componente, operații de întreținere); 3.3. Lucrări de întreținere ale instalațiilor pneumatice (tipuri de compresoare, principiul de funcționare al compresorului cu piston, operații de întreținere); 3.4. Materiale necesare pentru întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice; 3.5. SDV-uri necesare executării operațiilor de întreținere; 3.6. Lucrări de întreținere ale instalațiilor electrice; 3.7. Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice |
| <b>Tema lecției</b>                        | Întreținerea compresorului și a rețelei de aer comprimat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Săptămâna / programul</b>               | S17 · LT 3 h + IP 5 h<br>LT: marți 19.01.2027, 09:00–11:50 (3 h)<br>IP: marți 19.01.2027, 12:00–14:50 (3 h)<br>IP: vineri 22.01.2027, 13:00–14:50 (2 h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tipul lecției</b>                       | Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Manualul</b>                            | Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 65–67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Legătura cu examenul de certificare</b> | EXAMEN – teme 1, 2, 3, 17, 21 (clusterelor A, B, D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)**

| <b>Categorie</b>  | <b>Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cunoștințe</b> | 7.1.3. Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor, organizarea acestor lucrări: Tipuri de operații de întreținere și reglare; Operații de întreținere ale instalațiilor hidraulice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor (agentul hidraulic, elemente componente ale instalațiilor hidraulice, operații de întreținere); Operații de întreținere ale instalațiilor pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor (tipuri de compresoare, principiul de funcționare al compresorului cu piston, operații de întreținere); Materiale necesare pentru întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor; SDV-uri necesare executării operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor; Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice |
| <b>Abilități</b>  | 7.2.13. Executarea operațiilor pregătitoare în vederea realizării operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor<br>7.2.14. Indicarea operațiilor de întreținere ale agentului hidraulic: decantare, filtrare, menținerea temperaturii în limite admisibile<br>7.2.15. Executarea operațiilor de întreținere ale elementelor componente ale instalațiilor hidraulice: degresare, înlocuire elemente uzate, spălare, protejare “împotriva coroziunii, supravegherea pompelor în timpul funcționării<br>7.2.16. Indicarea tipurilor de compresoare (cu piston, rotative, centrifuge)<br>7.2.17. Executarea operațiilor de întreținere ale compresorului cu piston: supravegherea funcționării-presiune gaze, presiune ulei și apa de răcire, nivel ulei, temperatura apei, temperatura gazelor, curățirea filtrelor, verificarea etanșeității supapelor.                                                      |

| Categorie        | Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>7.2.18. Alegerea, pregătirea și verificarea SDV-urilor și AMC-urilor necesare pentru executarea operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor, conform documentației tehnice</p> <p>7.2.19. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă și a normelor de prevenire și stingere a incendiilor la întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor</p> <p>7.2.30. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate în prezentarea operațiilor de întreținere ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor</p> <p>7.2.31. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Atitudini</b> | <p>7.3.1. Respectarea procedurilor de lucru</p> <p>7.3.2. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrării executate</p> <p>7.3.3. Interrelaționarea la locul de muncă</p> <p>7.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită</p> <p>7.3.5. Respectarea disciplinei la locul de muncă</p> <p>7.3.6. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme</p> <p>7.3.7. Preocuparea pentru perfecționarea propriei pregătiri profesionale</p> <p>7.3.8. Respectarea indicațiilor din cartea tehnică pentru verificarea zilnică a stării de funcționare a mașinilor, instalațiilor și utilajelor</p> <p>7.3.9. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor</p> <p>7.3.10. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă</p> <p>7.3.11. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și PSI specifice întreținerii mașinilor, utilajelor și instalațiilor</p> <p>7.3.12. Respectarea normelor de protecție a mediului</p> |

## Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Operațiile de întreținere ale compresorului. Grupul de preparare a aerului. Defecte ale instalațiilor pneumatice”;
- O2 – (LT) să aplice: zilnic: purjare, nivel ulei; săptămânal: filtru de aer, etanșeitate; lunar: supapa de siguranță, curea, presostatul; la ≈ 500 h: schimb uleiului (golit la cald);
- O3 – (LT) să aplice: grupul de preparare: filtru (purjat zilnic), regulator, ungător;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Verificarea etanșeității unei rețele de aer comprimat”, respectând criteriul: presiunea a fost descărcată înainte de remediere;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Întreținerea unui compresor”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: presiunea a fost evacuată complet înainte de orice demontare; uleiul uzat și lavetele au fost colectate selectiv;

## Strategia didactică

| Componentă                    | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metode și procedee</b>     | conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mijloace didactice</b>     | Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 65–67<br>SDV, utilaje și materiale: standul pneumatic sau rețeaua laboratorului, manometru, cronometru; soluție de apă și săpun, pensulă, lavete; chei fixe, bandă de marcat; compresorul atelierului, cartea lui tehnică; chei fixe diferite, șurubelniță, pâlnie, vas de colectare gradat; ulei de tipul prescris (de exemplu T90, dacă așa indică fabricantul), filtru de aer nou, lavete; pensulă și soluție de apă cu săpun, echipament de lucru<br>tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului) |
| <b>Forme de organizare</b>    | frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Evaluare</b>               | observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Documente de referință</b> | Planificarea calendaristică Modulul I, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 3, S9–S20); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Operațiile de întreținere ale compresorului. Grupul de preparare a aerului. Defecte ale instalațiilor pneumatice · 3 h · manual p. 65–67**

| Etapa (timp)                                    | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Activitatea elevilor                                                                                                     | Metode / mijloace                            | Evaluare              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Moment organizatoric (3 min)                 | Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Își pregătesc manualul, caietul și postul.                                                                               | conversația                                  | –                     |
| 2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)         | Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Răspund oral, completează în caiet.                                                                                      | conversația                                  | orală                 |
| 3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min) | Firul săptămânii: La laborator afli ce operații de întreținere are compresorul și de ce se execută fiecare, cum se prepară aerul și cum se găsesc scăpările; în atelier execuți tema de examen nr. 1 – întreținerea completă a compresorului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Formulează ipoteze, notează tema.                                                                                        | problematizarea                              | –                     |
| 4. Dirijarea învățării (50 min)                 | Prezintă conținutul din manual:<br>– Operațiile de întreținere ale compresorului cu piston (orientativ)<br>– purjarea condensului din rezervor și din paharul filtrului; nivelul uleiului; control vizual al scurgerilor și al curelei<br>– curățirea filtrului de aer; verificarea etanșeității îmbinărilor cu soluție de apă și săpun<br>– verificarea supapei de siguranță; tensiunea curelei; funcționarea presostatului<br>– schimbul uleiului; înlocuirea filtrului de aer; verificarea supapelor lamelare                                                                                                                                                                 | Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.                                                   | explicația, demonstrația, lucrul cu manualul | observare sistematică |
| 5. Lucrarea de laborator (65 min)               | „Verificarea etanșeității unei rețele de aer comprimat” – Măsoară căderea de presiune a unei rețele fără consum, calculezi scăparea și localizezi punctele neetanșă cu soluție de apă și săpun.<br>– NSSM: Racordurile nu se strâng sub presiune: se marchează, se descarcă presiunea, apoi se strâng; ochelari de protecție.<br>1) Adu rețeaua la presiunea de lucru, închide alimentarea și cronometrează căderea de presiune 5 minute; calculează scăparea.<br>2) Pensulează cu soluție racordurile, cuplele rapide, furtunele; marchează punctele cu bule.<br>3) Descarcă presiunea și remediază (strângere, garnitură nouă, cuplă nouă).<br>4) Repetă măsurarea și compară. | Sarcina: Completează fișa și scrie ce ai remediat la fiecare punct neetanșă.<br>Lucrează pe echipe, notează rezultatele. | experimentul, lucrul pe echipe               | lista de control      |
| 6. Fixarea și feedbackul (7 min)                | Recapitulează caseta „Reține”:<br>– Zilnic: purjare, nivel ulei; săptămânal: filtru de aer, etanșitate; lunar: supapa de siguranță, cureaua, presostatul; la ≈ 500 h: schimbul uleiului (golit la cald).<br>– Grupul de preparare: filtru (purjat zilnic), regulator, ungător.<br>– Scăpările se găsesc cu soluție de apă și săpun; se cuantifică prin căderea de presiune.<br>? Argumentează necesitatea schimbului de ulei la compresor.                                                                                                                                                                                                                                       | Răspund, se autocorectează.                                                                                              | conversația                                  | orală, aprecieri      |

| Etapa (timp)                  | Activitatea profesorului                               | Activitatea elevilor | Metode / mijloace | Evaluare |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------|
|                               | ? De ce se golește uleiul la cald?                     |                      |                   |          |
| 7. Tema și încheierea (3 min) | Tema: întrebările de verificare din manual (p. 65–67). | Notează tema.        | –                 | –        |

### Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Întreținerea unui compresor · 5 h · manual p. 65–67

| Etapa (timp)                                       | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Activitatea elevilor                                                    | Metode / mijloace          | Evaluare              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1. Instrucțaj introductiv (15 min)                 | Scopul: Execuți operațiile de întreținere ale compresorului: verificarea nivelului de ulei, schimbul de ulei, verificarea și curățirea filtrului de aer, verificarea etanșeității îmbinărilor și a supapei de siguranță. Pregătește tema de examen nr. 1.<br>– NSSM/PSI: Compresorul oprit, deconectat de la rețea (ștecher scos sau întrerupător blocat), presiunea evacuată complet din rezervor.<br>– NSSM/PSI: Uleiul cald: mănuși; vasul de colectare sub bușon înainte de deschidere.<br>– NSSM/PSI: La verificarea supapei de siguranță (inelul de probă tras scurt, la presiune) – ochelari de protecție, supapa orientată departe de corp.<br>– NSSM/PSI: Uleiul uzat se colectează în recipientul etichetat; lavetele – în recipientul metalic.                                                                                                                                                                                                 | Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile. | explicația, demonstrația   | orală                 |
| 2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)         | Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: compresorul atelierului, cartea lui tehnică; chei fixe diferite, șurubelniță, pâlnie, vas de colectare gradat; ulei de tipul prescris (de exemplu T90, dacă așa indică fabricantul), filtru de aer nou, lavete; pensulă și soluție de apă cu săpun, echipament de lucru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Urmăresc, pun întrebări.                                                | demonstrația               | –                     |
| 3. Execuția lucrării – instrucțaj curent (200 min) | Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual:<br>1) Organizează locul de muncă; alege SDV-urile și materialele; verifică nivelul uleiului la vizor sau la joă (compresor oprit, orizontal); pornește 5 minute ca să se încălzească uleiul, apoi oprește, deconectează, evacuează presiunea.<br>2) Deșurubează bușonul de umplere, apoi pe cel de golire; golește uleiul în vas (notează cantitatea și aspectul); curăță bușonul și montează-l cu garnitura nouă.<br>3) Umple cu ulei nou prin pâlnie până la reperul MAX; montează bușonul de umplere.<br>4) Demontează filtrul de aer; curăță elementul filtrant (suflare dinspre interior spre exterior, cu ochelari) sau înlocuiește-l.<br>5) Pornește, umple rezervorul și verifică etanșeitățile îmbinărilor cu soluție de apă și săpun.<br>6) Verifică supapa de siguranță: tragi scurt inelul de probă – supapa evacuează și se rează etanș.<br>7) Purjează condensul; consemnează | Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru). | exercițiul, lucrul la post | observare sistematică |

| Etapa (timp)                   | Activitatea profesorului                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Activitatea elevilor                            | Metode / mijloace | Evaluare         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                | lucrarea (data, orele de funcționare, uleiul folosit).<br>8) Sarcina de lucru: Execută întreținerea în 60 de minute (timpul probei de examen), autoevaluează-te cu grila și prezintă oral lucrarea.                                                                                                       |                                                 |                   |                  |
| 4. Controlul lucrării (15 min) | Verifică după lista din manual:<br><input type="checkbox"/> Presiunea a fost evacuată complet înainte de orice demontare; uleiul uzat și lavetele au fost colectate selectiv.<br><input type="checkbox"/> Nivelul uleiului nou este la MAX; nicio bulă la îmbinări; supapa de siguranță se reasază etanș. | Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă. | autoevaluarea     | lista de control |
| 5. Instructaj final (10 min)   | Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.                                                                                                                                                                                    | Predau postul curat și SDV-urile.               | –                 | aprecieri        |

### Fișă de lucru diferențiată

| Nivel                  | Sarcini                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C – remediere</b>   | Completează, cu ajutorul manualului (p. 65–67): Zilnic: purjare, nivel ulei; săptămânal: filtru de aer, etanșeitate; lunar: supapa de siguranță, cureaua, presostatul; la $\approx 500$ h: schimbul uleiului (golit la ..... / Grupul de preparare: filtru (purjat zilnic), regulator, ..... |
| <b>B – consolidare</b> | 1) Argumentează necesitatea schimbului de ulei la compresor. 2) De ce se golește uleiul la cald? 3) Compresorul pornește la fiecare 4 minute, fără consum. Cum procedezi?                                                                                                                    |
| <b>A – performanță</b> | Cum verifici supapa de siguranță a rezervorului? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Completează fișa și scrie ce ai remediat la fiecare punct neetanș.                                                                                                      |

**Temă pentru acasă:** recitește lecția din manual (p. 65–67) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

## S17 · Întreținerea compresorului și a rețelei de aer comprimat

**Firul săptămânii:** La laborator afli ce operații de întreținere are compresorul și de ce se execută fiecare, cum se prepară aerul și cum se găsesc scăpările; în atelier execuți tema de examen nr. 1 – întreținerea completă a compresorului.

**[LT] LABORATOR  
TEHNOLOGIC**  
3 ore · laborator tehnologic

**Operațiile de întreținere ale compresorului. Grupul de preparare a aerului. Defecte ale instalațiilor pneumatice**

Rezultate ale învățării: C 7.1.3. · A 7.2.13.–7.2.19., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12.

| Periodicitatea               | Operațiile de întreținere ale compresorului cu piston (orientativ)                                                        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| zilnic                       | purjarea condensului din rezervor și din paharul filtrului; nivelul uleiului; control vizual al scurgerilor și al curelei |
| săptămânal                   | curățirea filtrului de aer; verificarea etanșeității îmbinărilor cu soluție de apă și săpun                               |
| lunar                        | verificarea supapei de siguranță; tensiunea curelei; funcționarea presostatului                                           |
| la $\approx$ 500 h sau anual | schimbul uleiului; înlocuirea filtrului de aer; verificarea supapelor lamelare                                            |

**De ce se schimbă uleiul?** În funcționare uleiul se încălzește și se oxidează, se contaminează cu condensul din aerul aspirat și cu particulele de uzură ale segmentilor. Pelicula își pierde capacitatea portantă, frecarea și temperatura cresc, iar depunerile carbonizate se așază pe supapele lamelare și le împiedică să închidă etanș: debitul scade, grupul piston–cilindru se uzează accelerat. Uleiul se golește **la cald** (curge mai bine și antrenează impuritățile), dar nu fierbinte, și se înlocuiește cu tipul prescris (la multe compresoare mici de atelier – ulei de compresor sau de transmisie indicat de fabricant).

**De ce se purjează condensul?** Vaporii de apă din aerul aspirat condensează după comprimare; apa corodează rezervorul și ajunge în rețea, unde deteriorează distribuitorii și cilindrii.

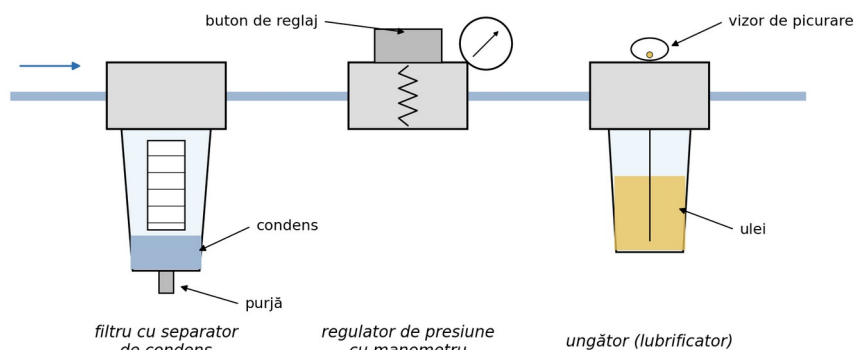


Fig. 24. Grupul de preparare a aerului: filtru cu separator, regulator de presiune, ungător

| Defectul                                | Cauze posibile                                                                             | Remediere                                                                             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| nu atinge presiunea / pornește prea des | supape lamelare neetanșe, segmenti uzați; scăpări; presostat dereglat; condens în rezervor | supapele curățate sau înlocuite; scăpările remediate; reglajul presostatului; purjare |
| supraîncălzire                          | filtru de aer colmatat; aripioare murdare; curea prea întinsă                              | curățire; reglarea tensiunii curelei                                                  |

**Aplicație rezolvată – scăpările din rețea.** Rețeaua de aer a atelierului (rezervor + conducte) are 500 l. Fără niciun consumator, presiunea scade de la 8 la 6 bar în 5 minute.  $Q \approx 500 \cdot (8 - 6) / 5 = 200 \text{ l/min}$  pierduți – mai mult decât jumătate din debitul unui compresor de atelier. Închizi robinetul rezervor–rețea: dacă presiunea din rezervor se menține, scăpările sunt în rețea (le găsești cu soluție de apă și săpun); dacă scade, verifici purja, supapa de siguranță și supapa de refulare.

**Reține**

- Zilnic: purjare, nivel ulei; săptămânal: filtru de aer, etanșeitate; lunar: supapa de siguranță, curea, presostatul; la  $\approx 500$  h: schimbul uleiului (golit la cald).
- Grupul de preparare: filtru (purjat zilnic), regulator, ungător.
- Scăpările se găsesc cu soluție de apă și săpun; se cuantifică prin căderea de presiune.

**Întrebări**

1. Argumentează necesitatea schimbului de ulei la compresor.
2. De ce se golește uleiul la cald?
3. Compresorul pornește la fiecare 4 minute, fără consum. Cum procedezi?
4. Cum verifici supapa de siguranță a rezervorului?

**Lucrarea de laborator: Verificarea etanșeității unei rețele de aer comprimat**

**Scopul lucrării:** Măsoară căderea de presiune a unei rețele fără consum, calculezi scăparea și localizezi punctele neetanșe cu soluție de apă și săpun.

**SDV-uri, aparate, materiale**

- standul pneumatic sau rețeaua laboratorului, manometru, cronometru
- soluție de apă și săpun, pensulă, lavete
- chei fixe, bandă de marcat

**Securitate și sănătate în muncă**

Racordurile nu se strâng sub presiune: se marchează, se descarcă presiunea, apoi se strâng; ochelari de protecție.

**Desfășurarea lucrării**

1. Adu rețeaua la presiunea de lucru, închide alimentarea și cronometrează căderea de presiune 5 minute; calculează scăparea.
2. Pensulează cu soluție racordurile, cuplele rapide, furtunele; marchează punctele cu bule.
3. Descarcă presiunea și remediază (strângere, garnitură nouă, cuplă nouă).
4. Repetă măsurarea și compară.

**Fișa de lucru**

| Mărimea                     | Înainte | După remediere | Unitatea    |
|-----------------------------|---------|----------------|-------------|
| presiunea inițială / finală |         |                | bar         |
| durata / scăparea calculată |         |                | min / l/min |
| puncte neetanșe găsite      |         |                | —           |

**Sarcina de lucru**

Completează fișa și scrie ce ai remediat la fiecare punct neetanș.

**Controlul lucrării**

- ☐ Presiunea a fost descărcată înainte de remediere.
- ☐ Scăparea după remediere este mai mică decât înainte.

**[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ**  
5 ore · atelierul-școală

**Întreținerea unui compresor**

Rezultate ale învățării: C 7.1.3. · A 7.2.13.–7.2.19., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12. · Pregătește tema de examen nr. 1

**Scopul lucrării:** Execuți operațiile de întreținere ale compresorului: verificarea nivelului de ulei, schimbul de ulei, verificarea și curățirea filtrului de aer, verificarea etanșeității îmbinărilor și a supapei de siguranță.

**Pregătește tema de examen nr. 1.**

### SDV-uri, aparate, materiale

- compresorul atelierului, cartea lui tehnică; chei fixe diferite, șurubelniță, pâlnie, vas de colectare gradat
- ulei de tipul prescris (de exemplu T90, dacă așa indică fabricantul), filtru de aer nou, lavete
- pensulă și soluție de apă cu săpun, echipament de lucru

### Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Compresorul oprit, deconectat de la rețea (ștecher scos sau întrerupător blocat), **presiunea evacuată complet** din rezervor.
- ⚠ Uleiul cald: mănuși; vasul de colectare sub bușon înainte de deschidere.
- ⚠ La verificarea supapei de siguranță (inelul de probă tras scurt, la presiune) – ochelari de protecție, supapa orientată departe de corp.
- ⚠ Uleiul uzat se colectează în recipientul etichetat; lavetele – în recipientul metalic.

### Desfășurarea lucrării

1. Organizează locul de muncă; alege SDV-urile și materialele; verifică nivelul uleiului la vizor sau la jojă (compresor oprit, orizontal); pornește 5 minute ca să se încălzească uleiul, apoi oprește, deconectează, evacuează presiunea.
2. Deșurubează bușonul de umplere, apoi pe cel de golire; golește uleiul în vas (notează cantitatea și aspectul); curăță bușonul și montează-l cu garnitura nouă.
3. Umple cu ulei nou prin pâlnie până la reperul MAX; montează bușonul de umplere.
4. Demontează filtrul de aer; curăță elementul filtrant (suflare dinspre interior spre exterior, cu ochelari) sau înlocuiește-l.
5. Pornește, umple rezervorul și verifică etanșitatea îmbinărilor cu soluție de apă și săpun.
6. Verifică supapa de siguranță: tragi scurt inelul de probă – supapa evacuează și se rează etanș.
7. Purjează condensul; consemnează lucrarea (data, orele de funcționare, uleiul folosit).
8. **Sarcina de lucru:** Execută întreținerea în 60 de minute (timpul probei de examen), autoevaluează-te cu grila și prezintă oral lucrarea.

### Fișa de lucru

| Grila de autoevaluare (după fișa oficială)                                                                                                                                              | Max.  | Obținut |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| <b>1. Primirea și planificarea sarcinii</b> – organizarea ergonomică a locului de muncă 10 p · alegerea SDV-urilor și a materialelor 10 p                                               | 20 p  |         |
| <b>2. Realizarea sarcinii</b> – Verificarea nivelului de ulei                                                                                                                           | 5 p   |         |
| Realizarea schimbului de ulei                                                                                                                                                           | 5 p   |         |
| Verificarea filtrului de aer și curățirea acestuia                                                                                                                                      | 10 p  |         |
| Verificarea etanșeității îmbinărilor                                                                                                                                                    | 10 p  |         |
| Verificarea supapei de presiune                                                                                                                                                         | 10 p  |         |
| Respectarea normelor SSM, PSI și de protecția mediului                                                                                                                                  | 10 p  |         |
| <b>3. Prezentarea (proba orală)</b> – justificarea SDV-urilor 5 p · argumentarea schimbului de ulei 5 p · descrierea operațiilor de întreținere 10 p · vocabularul de specialitate 10 p | 30 p  |         |
| <b>TOTAL</b> (admis de la 60 p)                                                                                                                                                         | 100 p |         |

### Controlul lucrării

- ☐ Presiunea a fost evacuată complet înainte de orice demontare; uleiul uzat și lavetele au fost colectate selectiv.
- ☐ Nivelul uleiului nou este la MAX; nicio bulă la îmbinări; supapa de siguranță se rează etanș.